Anexo G. Calibración del umbral de decisión (conjunto de validación)

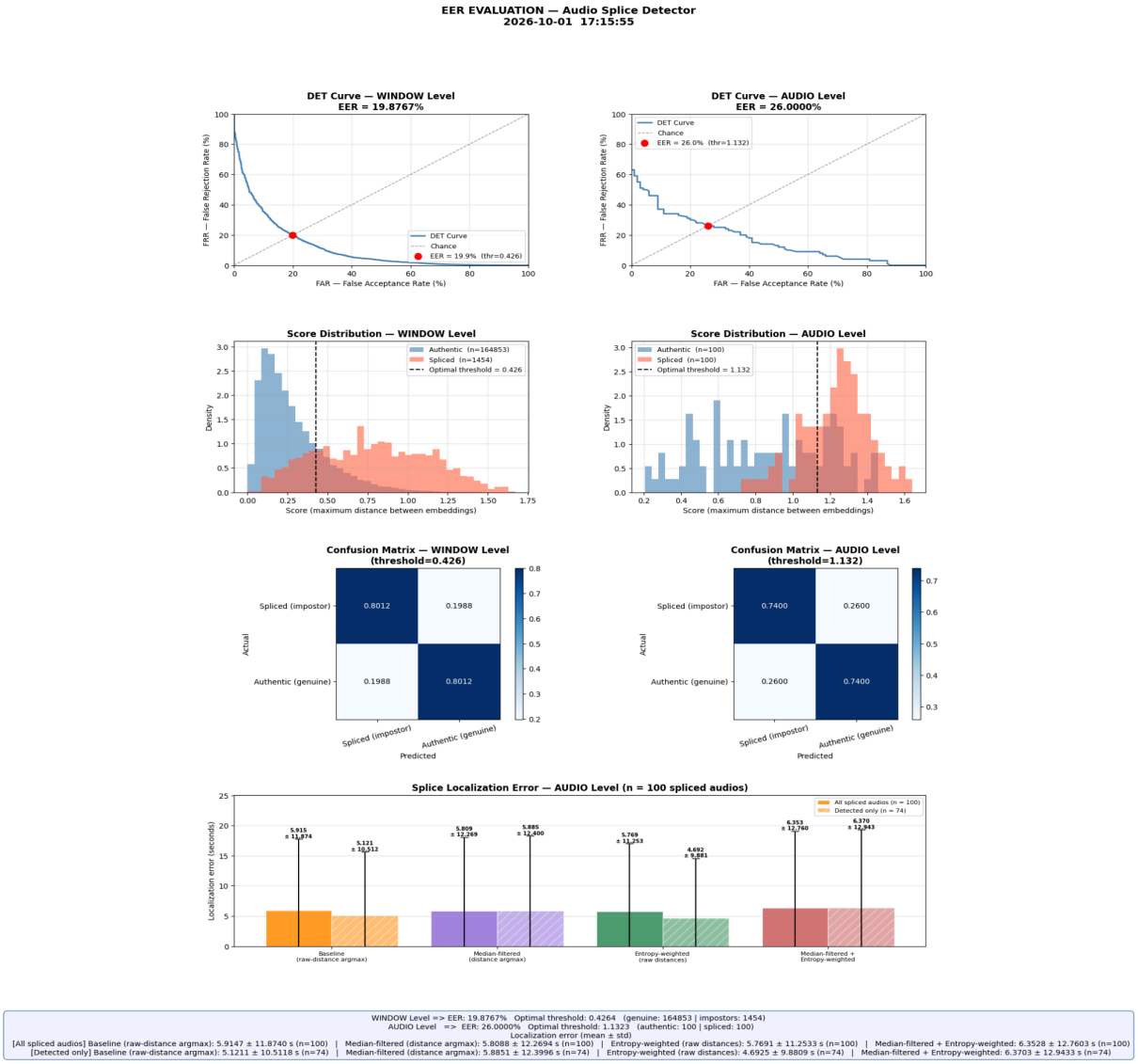
G.1 Propósito. Este anexo respalda las secciones 2.6.2 y 2.6.3. Documenta cómo se fijó cada umbral, qué tan estable es y qué tanto se transfiere a los demás conjuntos.

G.2 Cómo leer las figuras. Igual que en F.2: histograma de puntuaciones auténticas frente a empalmadas, línea del umbral y curva DET con el punto del EER. Aquí el umbral coincide con el cruce de FAR y FRR porque se ajusta sobre estos mismos datos. Por eso estas figuras documentan la calibración.

G.3 Figuras de calibración. Las Figuras G.1 a G.4 muestran la calibración de cada métrica con 200 audios de validación (100 auténticos y 100 empalmados). Cada figura incluye las curvas DET, los histogramas de puntuación y las matrices de confusión a nivel de ventana y de audio.

Figura G1

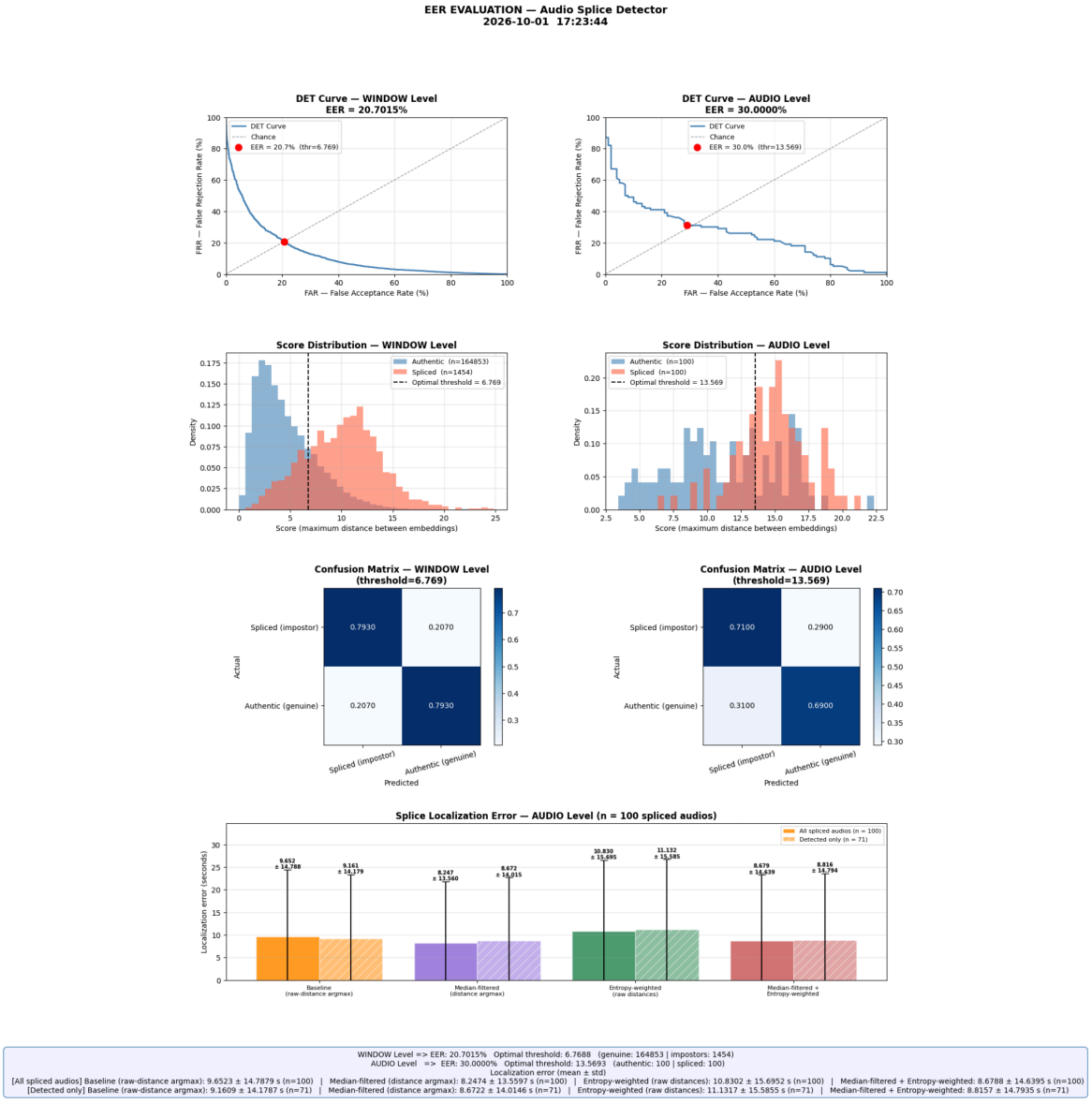
Calibración del umbral con distancia euclidiana, conjunto de validación



WINDOW Level => EER: 19.8767% Optimal threshold: 0.4264 (genuine: 164853 | impostors: 1454)
AUDIO Level => EER: 26.0000% Optimal threshold: 1.1323 (authentic: 100 | spliced: 100)
Localization error (mean ± std)
[All spliced audios] Baseline (raw-distance argmax): 5.9147 ± 11.8740 s (n=100) | Median-filtered (distance argmax): 5.8088 ± 12.2694 s (n=100) | Entropy-weighted (raw distances): 5.7691 ± 11.2533 s (n=100) | Median-filtered + Entropy-weighted: 6.3528 ± 12.7603 s (n=100)
[Detected only] Baseline (raw-distance argmax): 5.1211 ± 10.5118 s (n=74) | Median-filtered (distance argmax): 5.8851 ± 12.3996 s (n=74) | Entropy-weighted (raw distances): 4.6925 ± 9.8809 s (n=74) | Median-filtered + Entropy-weighted: 6.3703 ± 12.9433 s (n=74)

Figura G2

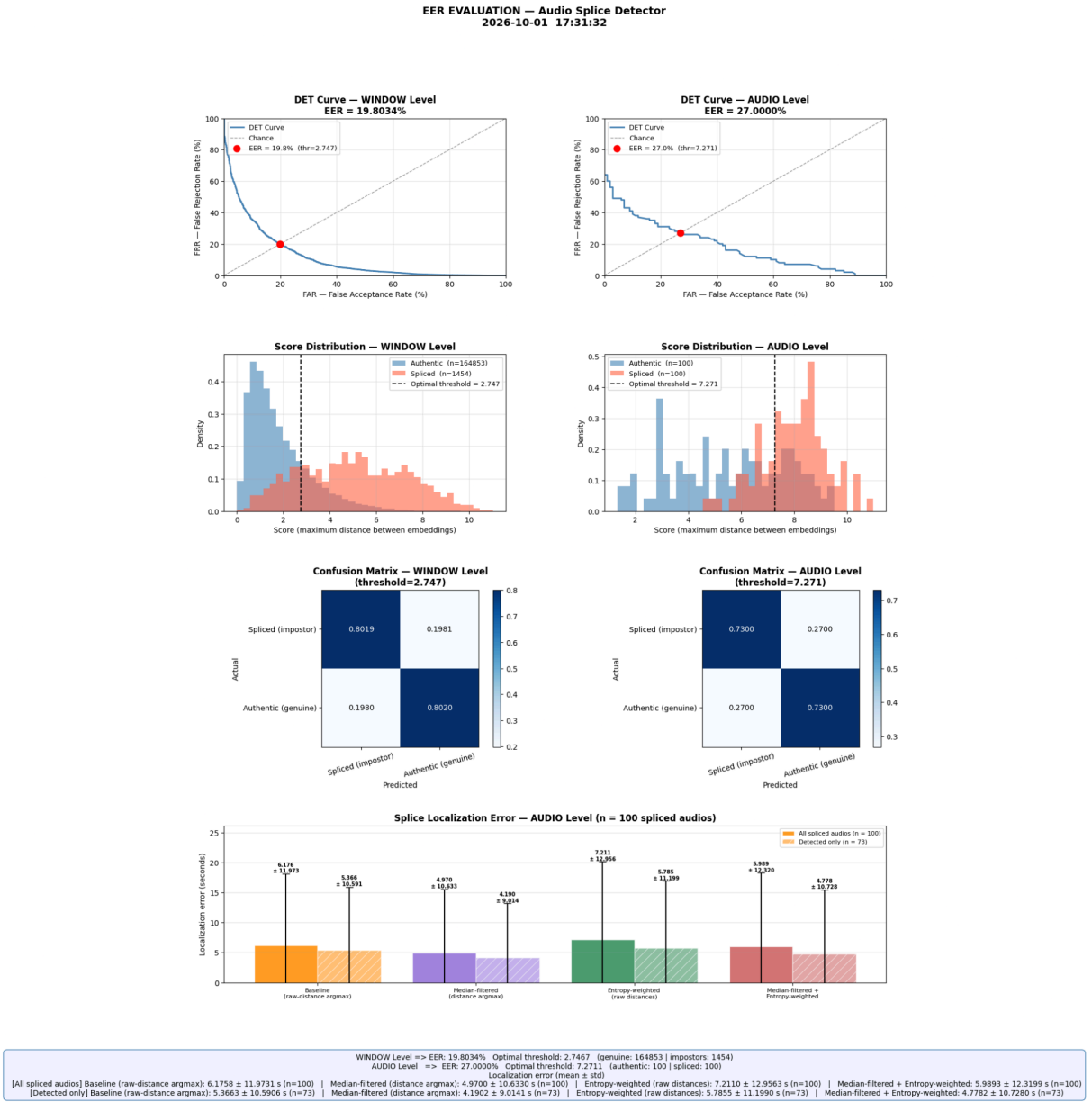
Calibración del umbral con distancia de Mahalanobis, conjunto de validación



WINDOW Level => EER: 20.7015% Optimal threshold: 6.7688 (genuine: 164853 | impostors: 1454)
AUDIO Level => EER: 30.0000% Optimal threshold: 13.5693 (authentic: 100 | spliced: 100)
Localization error (mean ± std)
[All spliced audios] Baseline (raw-distance argmax): 9.6523 ± 14.7879 s (n=100) | Median-filtered (distance argmax): 8.2474 ± 13.5597 s (n=100) | Entropy-weighted (raw distances): 10.8302 ± 15.6952 s (n=100) | Median-filtered + Entropy-weighted: 8.6788 ± 14.6395 s (n=100)
[Detected only] Baseline (raw-distance argmax): 9.1609 ± 14.1787 s (n=71) | Median-filtered (distance argmax): 8.6722 ± 14.0146 s (n=71) | Entropy-weighted (raw distances): 11.1317 ± 15.5855 s (n=71) | Median-filtered + Entropy-weighted: 8.8157 ± 14.7935 s (n=71)

Figura G3

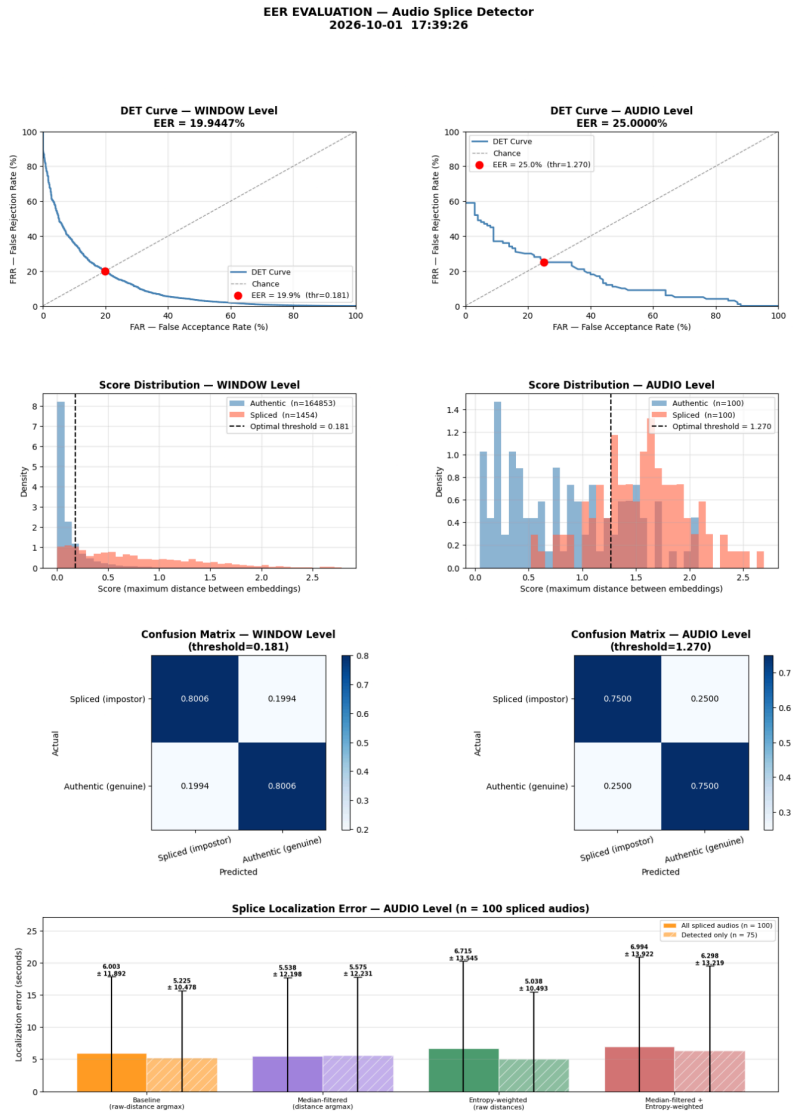
Calibración del umbral con distancia Manhattan, conjunto de validación



WINDOW Level => EER: 19.8034% Optimal threshold: 2.7467 (genuine: 164853 | impostors: 1454)
AUDIO Level => EER: 27.0000% Optimal threshold: 7.2711 (authentic: 100 | spliced: 100)
Localization error (mean ± std)
[All spliced audios] Baseline (raw-distance argmax): 6.1758 ± 11.9731 s (n=100) | Median-filtered (distance argmax): 4.9700 ± 10.6330 s (n=100) | Entropy-weighted (raw distances): 7.2110 ± 12.9563 s (n=100) | Median-filtered + Entropy-weighted: 5.9893 ± 12.3199 s (n=100)
[Detected only] Baseline (raw-distance argmax): 5.3663 ± 10.5906 s (n=73) | Median-filtered (distance argmax): 4.1902 ± 9.0141 s (n=73) | Entropy-weighted (raw distances): 5.7855 ± 11.1990 s (n=73) | Median-filtered + Entropy-weighted: 4.7782 ± 10.7280 s (n=73)

Figura G4

Calibración del umbral con SNRDistance, conjunto de validación



WINDOW Level => EER: 19.9447% Optimal threshold: 0.1813 (genuine: 164853 | impostors: 1454)
AUDIO Level => EER: 25.0000% Optimal threshold: 1.2700 (authentic: 100 | spliced: 100)
Localization error (mean ± std)
[All spliced audios] Baseline (raw-distance argmax): 6.0029 ± 11.8924 s (n=100) | Median-filtered (distance argmax): 5.5377 ± 12.1980 s (n=100) | Entropy-weighted (raw distances): 6.7145 ± 13.5446 s (n=100) | Median-filtered + Entropy-weighted: 6.9939 ± 13.9222 s (n=100)
[Detected only] Baseline (raw-distance argmax): 5.2253 ± 10.4775 s (n=75) | Median-filtered (distance argmax): 5.5748 ± 12.2305 s (n=75) | Entropy-weighted (raw distances): 5.0381 ± 10.4930 s (n=75) | Median-filtered + Entropy-weighted: 6.2983 ± 13.2188 s (n=75)

G.4 Umbrales congelados.

Tabla G1

Umbrales congelados y EER de calibración (validación), con IC bootstrap del 95 % del umbral de audio.

Métrica	τ ventana	τ audio [IC 95 %]	EER ventana val. (%)	EER audio val. (%)

Euclidiana	0.426	1.1323 [1.0622, 1.1751]	19.877	26.000
Mahalanobis	6.769	13.5693 [13.1747, 14.2340]	20.702	30.000
Manhattan	2.747	7.2711 [6.8220, 7.6042]	19.803	27.000
SNR	0.181	1.2700 [1.1391, 1.3839]	19.945	25.000

Las escalas de las métricas no son comparables entre sí. El umbral de ventana es el mismo para todos los conjuntos evaluados (por ejemplo, 0.4264 en euclidiana).

G.5 Transferencia del umbral congelado con respecto al propio.

Tabla G2

Nivel de audio. Error medio = HTER = (FAR + FRR)/2.

Conjunto	**Métrica**	**τ cong.**	**FAR (%)**	**FRR (%)**	**Error medio (%)**	**τ propio**	**EER propio (%)**
Prueba	Euclidiana	1.1323	41.0	18.0	29.5	1.0523	26.0
Prueba	Manhattan	7.2711	36.0	19.0	27.5	6.8697	23.5
Prueba	Mahalanobis	13.5693	31.0	32.0	31.5	13.5855	32.0
Prueba	SNR	1.2700	34.0	21.0	27.5	1.1452	27.0
No vistos	Euclidiana	1.1323	100	0	50.0	0.1516	1.0

No vistos	Manhattan	7.2711	100	0	50.0	0.9292	1.0
No vistos	Mahalanobis	13.5693	100	0	50.0	2.3579	4.0
No vistos	SNR	1.2700	100	0	50.0	0.0248	0.5
IA	Euclidiana	1.1323	25.3	20.0	22.7	1.1142	20.7
IA	Manhattan	7.2711	22.8	20.0	21.4	7.2168	21.0
IA	Mahalanobis	13.5693	26.5	34.5	30.5	13.9377	29.3
IA	SNR	1.2700	21.6	20.0	20.8	1.2546	21.6

Tabla G3

Nivel de ventana. Error medio = HTER = (FAR + FRR)/2 con el umbral congelado

Conjunto	Métrica	τ cong.	FAR (%)	FRR (%)	Error medio (%)	τ propio	EER propio (%)
Prueba	Euclidiana	0.4264	20.5	18.6	19.5	0.4170	19.4
Prueba	Manhattan	2.7467	20.4	19.0	19.7	2.6985	19.7
Prueba	Mahalanobis	6.7688	23.2	18.7	21.0	6.4741	20.8
Prueba	SNR	0.1813	20.6	18.4	19.5	0.1723	19.5
No vistos	Euclidiana	0.4264	100	0	50.0	0.0654	11.1
No vistos	Manhattan	2.7467	100	0	50.0	0.4114	11.1
No vistos	Mahalanobis	6.7688	100	0	50.0	0.9766	13.0
No vistos	SNR	0.1813	100	0	50.0	0.0042	11.3

IA	Euclidiana	0.4264	56.8	40.6	48.7	0.3746	48.2
IA	Manhattan	2.7467	56.7	40.7	48.7	2.4133	48.3
IA	Mahalanobis	6.7688	61.3	35.3	48.3	5.5667	48.1
IA	SNR	0.1813	56.1	40.8	48.4	0.1413	48.2

Lectura.

- **Prueba:** los umbrales propios (ideales) están solo entre 2 % y 4.4 % por debajo de los congelados (por ejemplo, 0.4170 frente a 0.4264 en euclidiana), y el error medio con el umbral congelado es prácticamente igual al EER (19.5 % frente a 19.4 % en euclidiana). El umbral de validación se transfiere bien a audios no vistos de los mismos dispositivos del entrenamiento a nivel de ventana (POLIPHONE).
- **IA:** el error medio con el umbral congelado (≈ 48.5 %) es casi igual al EER con umbral propio(≈ 48 %).
- **No vistos:** los umbrales propios son entre 4 y 7 veces menores en euclidiana y Manhattan (0.0654 frente a 0.4264; 0.4114 frente a 2.7467), y unas 43 veces menor en SNR (0.0042 frente a 0.1813). El error medio de 50 % frente a EER de 11–13 % refleja el desplazamiento de dominio.

G.6 Estabilidad del umbral. El IC bootstrap del umbral de audio (Tabla G.1) tiene un ancho relativo de 7.8 a 10.8 % en Mahalanobis, euclidiana y Manhattan, y de 19.3 % en SNR. En prueba, el umbral congelado queda entre 5.8 % y 10.9 % por encima del propio en euclidiana, Manhattan y SNR, y coincide con él en Mahalanobis. Esa diferencia es del mismo orden que el ancho del IC.